

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	액체크로마토그래피 질량분석기		
SOP No.	IAI/EQM/028	Total page	14
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	☐ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	☐ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2026.04.01.	이인목	- '2.' 설치장소 삭제 신뢰성 향상을 위한 정기점검 내용 수정 - '6.1.' 정기점검기준 수정 - '6.2.2.' 정기점검 내용 수정 - '첨부문서(F01, F02)' 내용 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 작동 방법	4
5. 장비 유지 보수	11
6. 점검	13
7. 첨부문서	14

1. 목적

액체크로마토그래피 질량분석기(이하 LC-MS/MS)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
액체크로마토그래피 질량분석기	1200 series HPLC / API 4000	Agilent / AB Sciex

3. 외관



HPLC



Mass spectrometer

4. 작동 방법

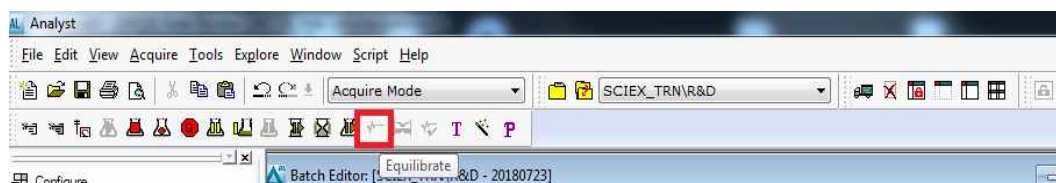
4.1. Analyst Software : 장비제어, Sequence 작성, Method 설정 등 전반적인 기기 구동
현재 Run 중인 샘플의 TIC, XIC 확인 가능

※ 용매 Line

A1	용매 A	A2	70% MeOH : 시린지 세척
B1	용매 B	B2	ACN : 컬럼 세척

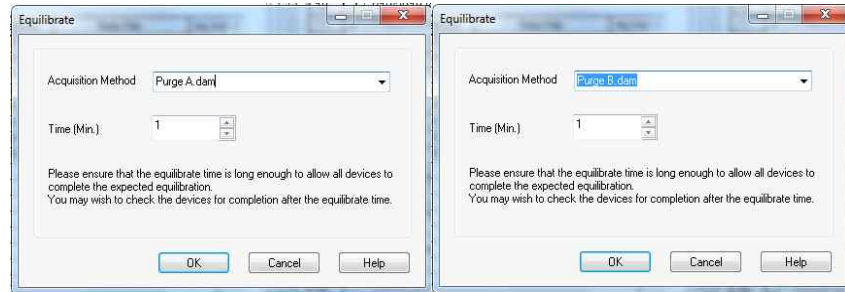
4.1.1. Purge

(1) Equilibrate를 눌러 용매를 Purge(Purge Method) 시킨다.



(2) LC pump 쪽 밸브를 열고 Purge A Method로 약 1분 동안 Purge 한다. (라인에 기포가 보이지 않을 때까지)

(3) Purge B Method로 약 1분 동안 Purge 한다. (라인에 기포가 보이지 않을 때까지)

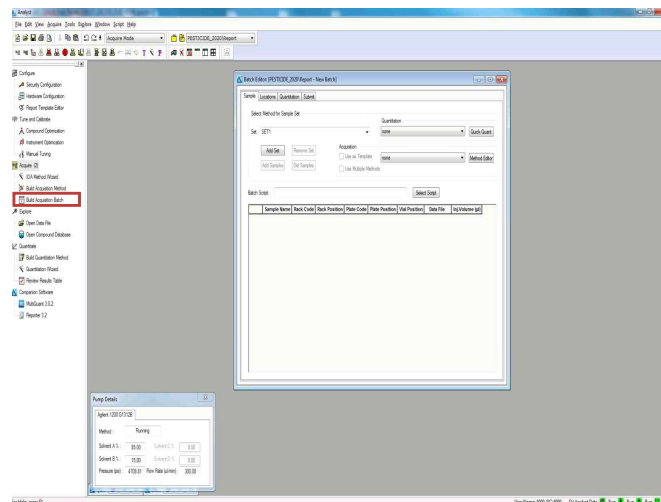


4.1.2. Equilibrate

LC pump 쪽 밸브를 잠그고, 샘플을 분석하고자 하는 Method와 동일한 Method로 약 100분 동안 안정화 시킨다.

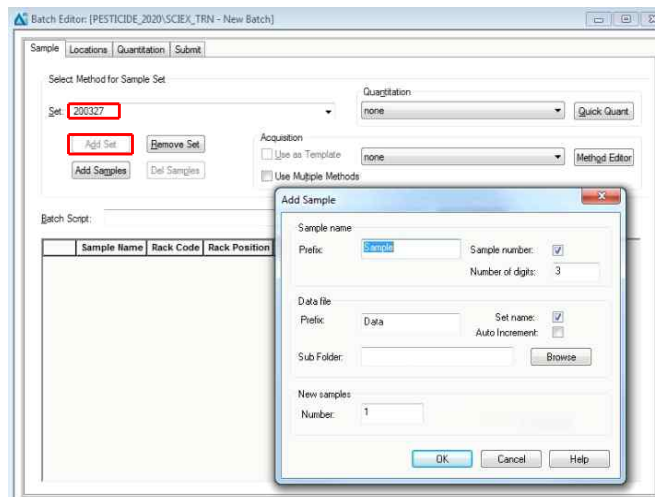
4.1.3. Sequence 작성

(1) Build Acquisition Batch를 눌러 Batch 창을 불러온다.



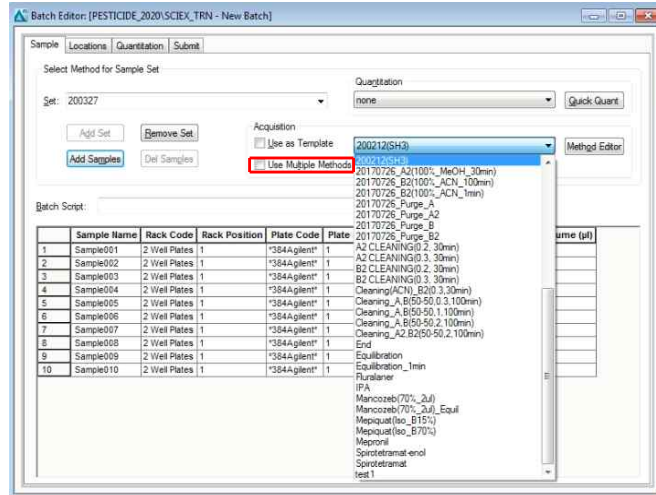
(2) Batch Set에 날짜를 적은 후 Add Set을 하여 Batch를 만든다.

(3) Add Sample을 눌러 필요한 Sample 수만큼 Number에 입력한 후 OK를 누릅니다.



(4) Method 선택 : 샘플 분석에 사용하는 Method와 동일한 Method를 선택한다.

이때 Use multiple Methods를 선택하게 되면 각 샘플당 Method 지정이 가능하다.

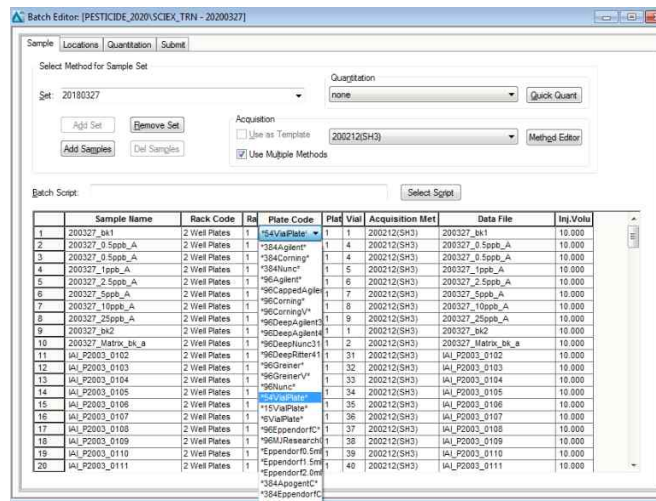


(5) 기기에 맞는 Plate Code (*54VialPlate*)를 선택한다.

(6) Standard와 Sample Name을 작성한다.

(7) Plate에 Vial을 넣고 번호가 맞는지 잘 비교하며 Vial 번호를 작성한다.

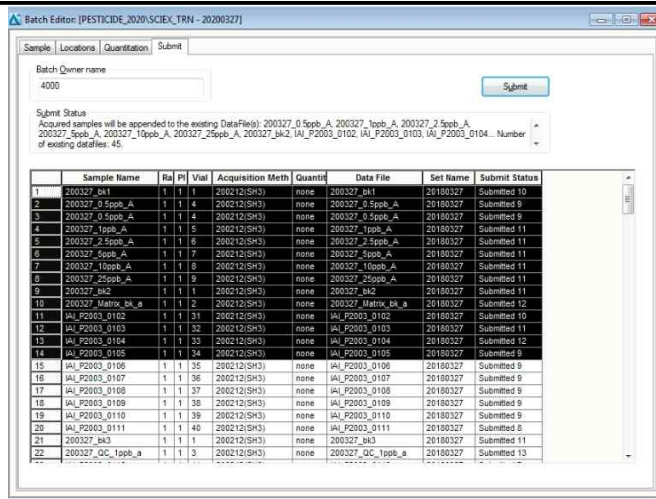
(8) Data file 명을 작성한다.



4.1.4. Submit

(1) 평소의 압력(psi)과 비슷하고 입이 크게 흔들리지 않고, 안정화 됐다고 판단되면 Submit 한다.

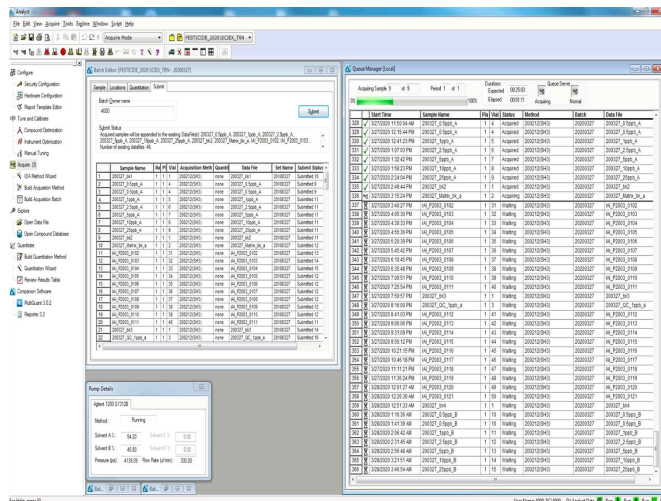
이때 사용자가 원하는 Sample을 지정하여 Submit 할 수 있다.



- (2) Start Sample 버튼을 눌러 Run을 시킨다.
(이미 Sample이 Run 된 상황이라면, Start Sample 버튼을 누르지 않고 Submit 시킨 것만으로도 Sample은 돌아간다.)

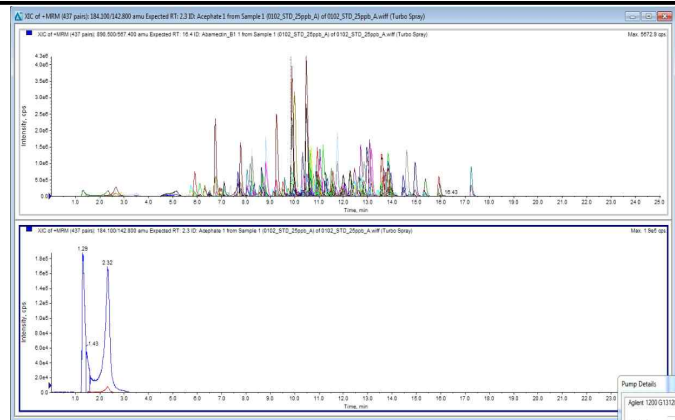


- (3) Queue Manager 창을 통해 현재 돌아가고 있는 Sample 상황을 확인한다.



4.1.5. TIC, XIC Confirm

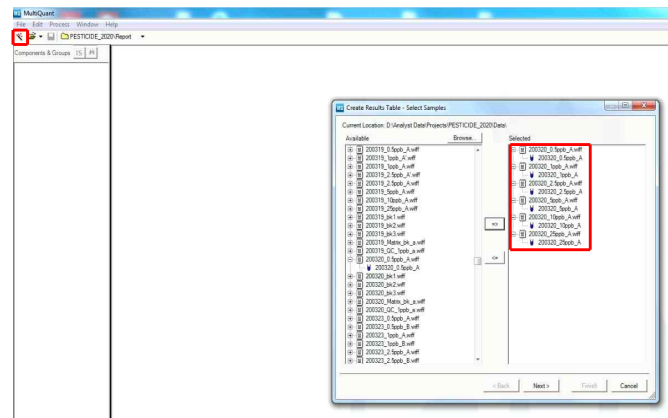
- (1) 만약 Run 되고있는 샘플의 XIC, TIC를 확인하고 싶다면, Open Data File을 더블클릭하여 보고 싶은 샘플을 선택한다.



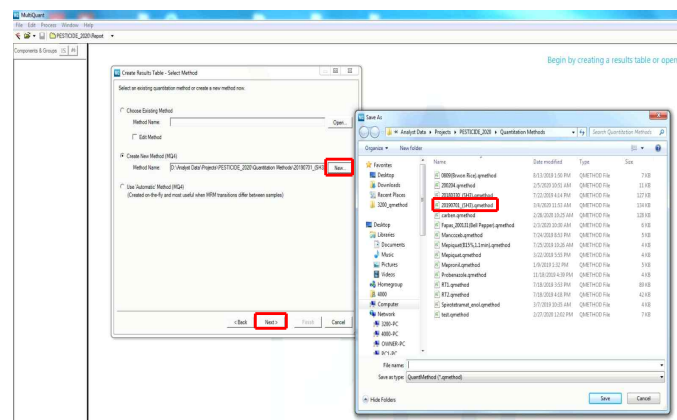
4.2. Multi Quant 3.0.2

4.2.1. Create a New Results Table

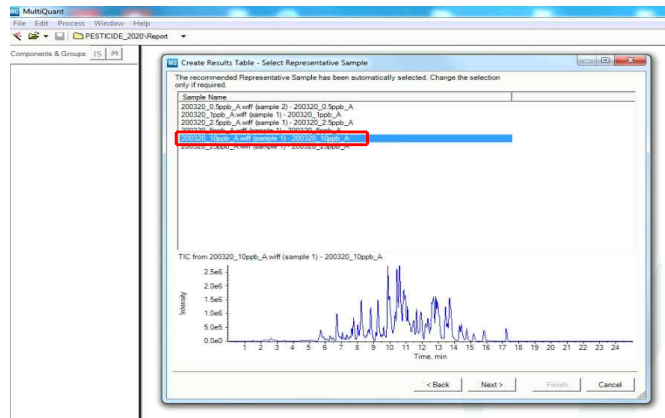
(1) 요술봉 모양의 아이콘을 눌러 분석한 날짜의 검량선 작성용 STD를 불러온다.



(2) Create New Method 항목에서 New를 눌러 Method를 불러온다.



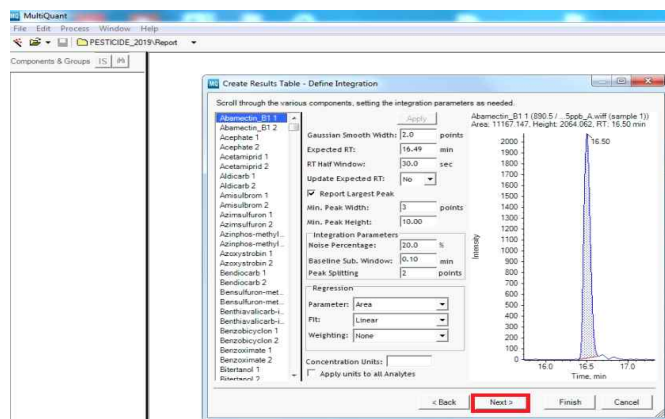
(3) 검량선 작성 농도의 중간 정도 농도에 해당되는 파일을 선택한다.



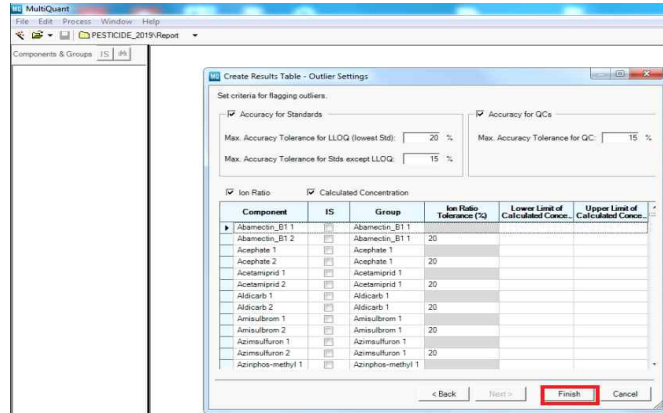
(4) Next를 누른다. (Q1(정량 peak) / Q3(정성 peak) 값 교체 가능)

Row	IS	Name	Group	IS Name	Q1 / Q3	
1	☐	Abamectin_B1 1	Abamectin_B1 1		890.5 / 567.4	16
2	☐	Abamectin_B1 2	Abamectin_B1 1		890.5 / 305.2	16
3	☐	Acetate 1	Acetate 1		186.1 / 142.8	2.3
4	☐	Acetate 2	Acetate 1		186.1 / 96.1	2.3
5	☐	Acetamiprid 1	Acetamiprid 1		223.1 / 126.0	6.8
6	☐	Acetamiprid 2	Acetamiprid 1		223.1 / 99.1	6.8
7	☐	Aldicarb 1	Aldicarb 1		208.1 / 70.1	7.7
8	☐	Aldicarb 2	Aldicarb 1		206.1 / 68.9	7.7
9	☐	Amisulbrom 1	Amisulbrom 1		466.0 / 227.0	13
10	☐	Amisulbrom 2	Amisulbrom 1		466.0 / 229.0	13
11	☐	Azinisulfuron 1	Azinisulfuron 1		425.0 / 182.1	9.6
12	☐	Azinisulfuron 2	Azinisulfuron 1		425.0 / 186.1	9.6
13	☐	Azinphos-methyl 1	Azinphos-methyl 1		318.0 / 132.0	10
14	☐	Azinphos-methyl 2	Azinphos-methyl 1		318.0 / 160.0	10
15	☐	Azoxystrobin 1	Azoxystrobin 1		404.1 / 372.1	10
16	☐	Azoxystrobin 2	Azoxystrobin 1		404.1 / 344.1	10
17	☐	Bendiocarb 1	Bendiocarb 1		224.0 / 108.9	8.4

(5) Next를 누르고 나오는 창에서 Peak의 적분 알고리즘을 수정할 수 있다.



(6) Finish를 눌러 분석 Method 생성을 마무리한다.



(7) 불러진 값 및 Peak 등을 확인하며, 농도를 분석한다.

5. 장비 유지 보수

5.1. HPLC Maintenance



① Degasser : 가스를 억제시키는 장치

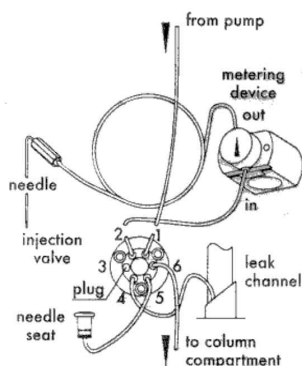
② Pump : 용매를 Purge 시키며 안정화시키는 장치

* 압이 흔들리거나 Peak가 불안정할때는 충분한 Purge를 통해 버블을 없애 안정화 시켜준다.

③ Auto Sampler : Vial이 Inject 되는 장치

④ Oven : Column 이 일정한 온도로 유지되는 장치

5.1.1. Inlet



(1) Inlet capillary from pump

(2) Inlet metering device from pump

(3) Plug

(4) Waste tubing

(5) Front seat tubing (Needle seat)

(6) Outlet capillary to column

5.1.2. Column



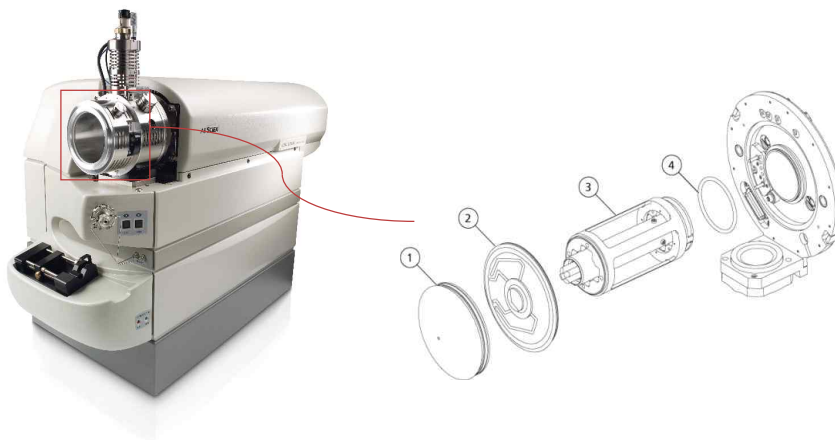
- (1) 분석량에 따라 6개월 ~ 1년 사용 가능

단, Column Pressure(psi) 값이 정상범위 이상일시 교체를 권장한다.

- (2) Flow 방향 확인 후 연결하고, In, Out 라인이 세지 않도록 조여준다.

- (3) New Column 초기 압력(psi)을 기록하고, 사용에 따른 변화를 기록한다.

5.2. Mass Spectrometer Maintenance



- ① Curtain Plate : 감도가 저하되거나 Plate가 오염되었을 때 교체한다.

세척 : 칫솔에 세제를 묻혀 문질러 세척한다.

Sonication : 3차 증류수 20분 → MeOH 20분 → MeOH 20분 → 드라이 오븐 건조

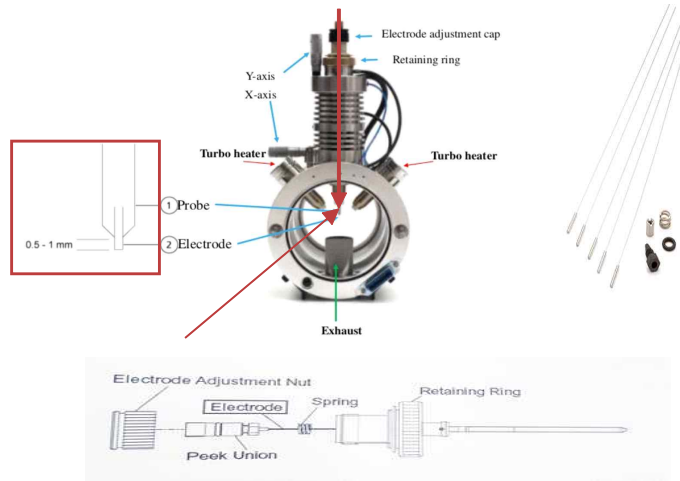
- ② Orifice Plate : 감도가 저하되었을 때에는 Orifice hole이 막혔을 가능성이 높아 세척을 권장한다. MeOH를 Swab에 묻혀 Hole 주변을 세척한다. 이때 Hole이 막히지 않도록 주의한다.



- ③ QJet ion guide

④ O-ring

5.2.1. Electrode



※ Peak Area 가 현저하게 떨어졌거나 Peak가 제대로 나오지 않을 때 봐야할 요소 중의 하나이다. 시린지에 MeOH을 채워 Tubing을 연결하여 밀어준다. 이때 MeOH이 일자로 떨어지지 않거나, 물방울이 불규칙적으로 맺히면 막혀있다고 판단하고 교체한다. 교체 시 Electrode의 끝이 0.5 ~ 1.0 mm가 나오게 고정한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	Ar	이상유무	사용시	LC-MSMS사용시점검기록서 (IAI/EQM/028-F01)
	Chiller			
	Tubing			
	Softwar연동			
	토치의 오염			
	QC			
정기점검	직선성	$R2 \geq 0.99$	1회/2년	LC-MSMS내부점검표(IAI/EQM/028-F02) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	검출한계	확인		
	정밀성	$\pm 15 \% CV$		
	정확성	$\pm 15 \% RE$		
	적격성평가	적격성평가서	1회/2년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 기기사용 전 점검사항을 확인하여 점검결과를 'LC-MSMS사용시점검기록서(IAI/EQM/028-F01)'에 기록한다.

6.2.2. 정기점검

(1) 내부 점검

외부점검(적격성평가) 1년 이후부터 1회/2년 Etofenprox를 이용하여 직선성, 검출한계, 정밀성, 정확성을 점검 후 'LC-MSMS내부점검표(IAI/EQM/028-F02)'에 기록한다.

(2) 외부점검(적격성평가)

외부점검은 전문 엔지니어를 통해 1회/2년 실시하고, 적격성평가서를 수령한다.

7. 첨부문서

- (1) LC-MSMS사용시점검기록서(IAI/EQM/028-F01-01)
- (2) LC-MSMS내부점검표(IAI/EQM/028-F02-01)